

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Требования к качеству по ISO/IEC 25010:2023

Результат: вы превращаете расплывчатое ожидание в проверяемый критерий качества и связываете его с характеристикой ISO/IEC 25010:2023.

ОРИЕНТИРЫ

На чём сосредоточиться

- Факт вместо общего впечатления.
- Проверяемый ожидаемый результат.
- Связь проверки с риском.

ПОНЯТИЯ

Рабочий словарь

Функциональная пригодность

Функции дают корректный и полный результат.

Эффективность производительности

Ресурсы и отклик соответствуют условиям использования.

Надёжность

Система сохраняет работоспособность в заданных условиях.

Безопасность

Данные и функции защищены от несанкционированного воздействия.

Сопровождаемость

Продукт можно анализировать, изменять и проверять.

Гибкость

Продукт можно адаптировать к средам и условиям.

КОНТЕКСТ

Учебный кейс

Требование звучит так: «Покупатель должен быстро и безопасно видеть историю своих заказов». Разложите его на не менее трёх измеримых критериев и укажите для каждого характеристику качества.

ПРИМЕР

Данные для проверки

```
# Проверяемый критерий: чужой заказ недоступен
def get_order(order_id: int, current_user_id: int, repository):
    order = repository.get(order_id)
    if order is None:
        raise LookupError("Заказ не найден")
    if order.user_id != current_user_id:
        raise PermissionError("Доступ запрещён")
    return order
```

РАЗБОР

Главная мысль

Фраза «сервис должен быть удобным» полезна как намерение, но её нельзя проверить. Проверьте, можно ли по требованию назвать данные, действие, ожидаемый результат и условие. Если ответить нельзя, требование нужно уточнить вместе с заказчиком.

ISO/IEC 25010:2023 даёт общий словарь характеристик качества. Он не назначает единственный показатель за вас: для сервиса заказов команда сама решает, какой отклик приемлем, какие роли существуют и какие данные особенно ценны. Модель помогает не забыть характеристики, которые редко видны на демонстрации.

ДЕЙСТВИЕ

Практический маршрут

- Выберите три характеристики качества из модели.
- Для каждой сформулируйте условие, действие и измеримый ожидаемый результат.
- Отметьте данные и инструменты, нужные для проверки.
- Проверьте, что два разных человека поймут критерий одинаково.

САМОПРОВЕРКА

Перед тем как сделать вывод

- Указаны ли конкретные входные данные?
- Можно ли повторить проверку?
- Связано ли решение с риском качества?